



di.unito.it

**DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA**

Tecnologie del Linguaggio Naturale: Introduzione alla Semantica Lessicale

Daniele Radicioni

\$ whoami

- Daniele Radicioni
- ufficio 032_A_PO3 al terzo piano
<http://www.di.unito.it/~radicion/>
- e-mail: daniele.radicioni@unito.it
- ricevimento:
 - tendenzialmente sempre;
 - istituzionalmente: lunedì dalle 14:00 alle 16:00, su appuntamento

articolazione di questa parte di corso

TEORIA

- semantica lessicale
 - introduzione
 - il problema della knowledge representation
 - WordNet
 - Language models: N-grams
 - Vector Space Model
 - Word embeddings
 - Encoder e decoder



bilanciamento e relazioni fra le parti

TEORIA

- semantica lessicale
 - introduzione
 - il problema della knowledge representation
 - WordNet
 - Language models: N-grams
 - Vector Space Model
 - Word embeddings
 - Encoder e decoder

LABORATORIO

- Semantic distance based on WN
- Word Sense Disambiguation
- WiC solved through WN-based WSD
- Modeling social media and literary language with N-grams
- Document Similarity and Retrieval using the VSM: With Sparse Embeddings
- Document Similarity and Retrieval using the VSM: With Dense Embeddings
- Word Clustering Based on Word2Vec Representation
- WiC task Using Contextual Embeddings and LLMs
- Word Sense Disambiguation Using Contextual Embeddings

bilanciamento e relazioni fra le parti

TEORIA

- semantica lessicale
 - introduzione
 - il problema della knowledge representation
 - WordNet
 - Language models: N-grams
 - Vector Space Model
 - Word embeddings
 - Encoder e decoder

LABORATORIO

the lab schedule is tentative and may be subject to changes throughout the course

bilanciamento e relazioni fra le parti

TEORIA

pls note that lab tasks are decoupled from tools and approaches being adopted to solve them:

- we consider employing **different approaches** to solve the same problem or a close variant

LABORATORIO

- Semantic distance based on WN
- **Word Sense Disambiguation**
- **WiC solved through WN-based WSD**
- Modeling social media and literary language with N-grams
- **Document Similarity and Retrieval using the VSM: With Sparse Embeddings**
- **Document Similarity and Retrieval using the VSM: With Dense Embeddings**
- Word Clustering Based on Word2Vec Representation
- **WiC task Using Contextual Embeddings and LLMs**
- **Word Sense Disambiguation Using Contextual Embeddings**

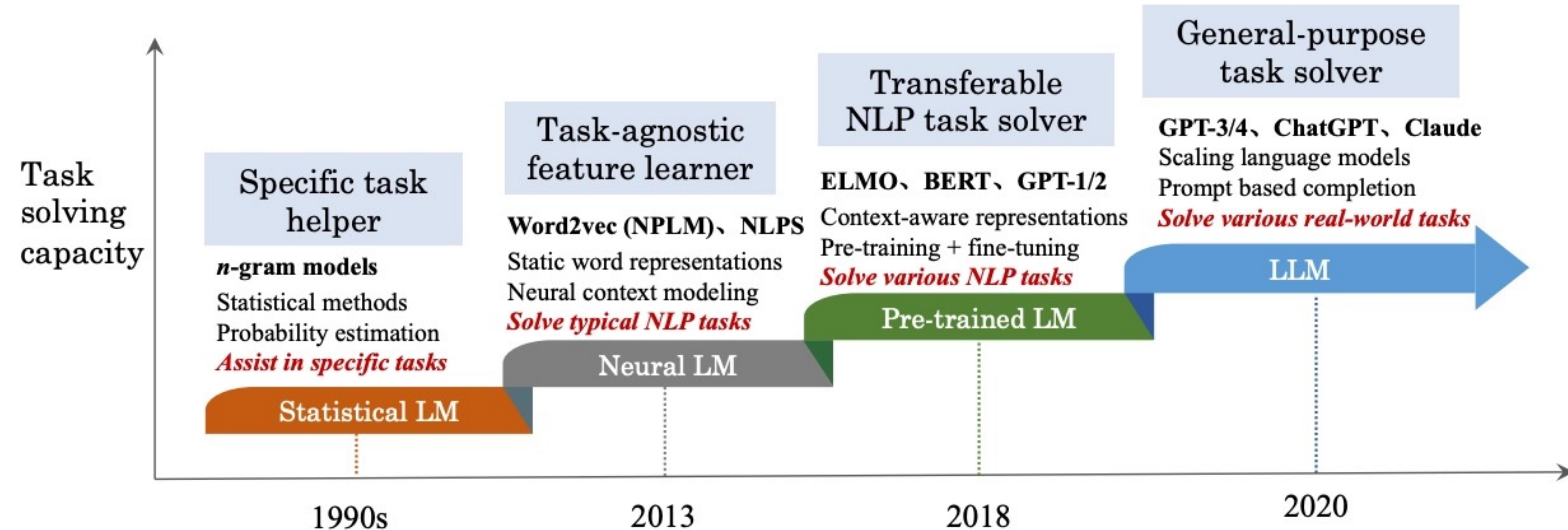
Danie

esame



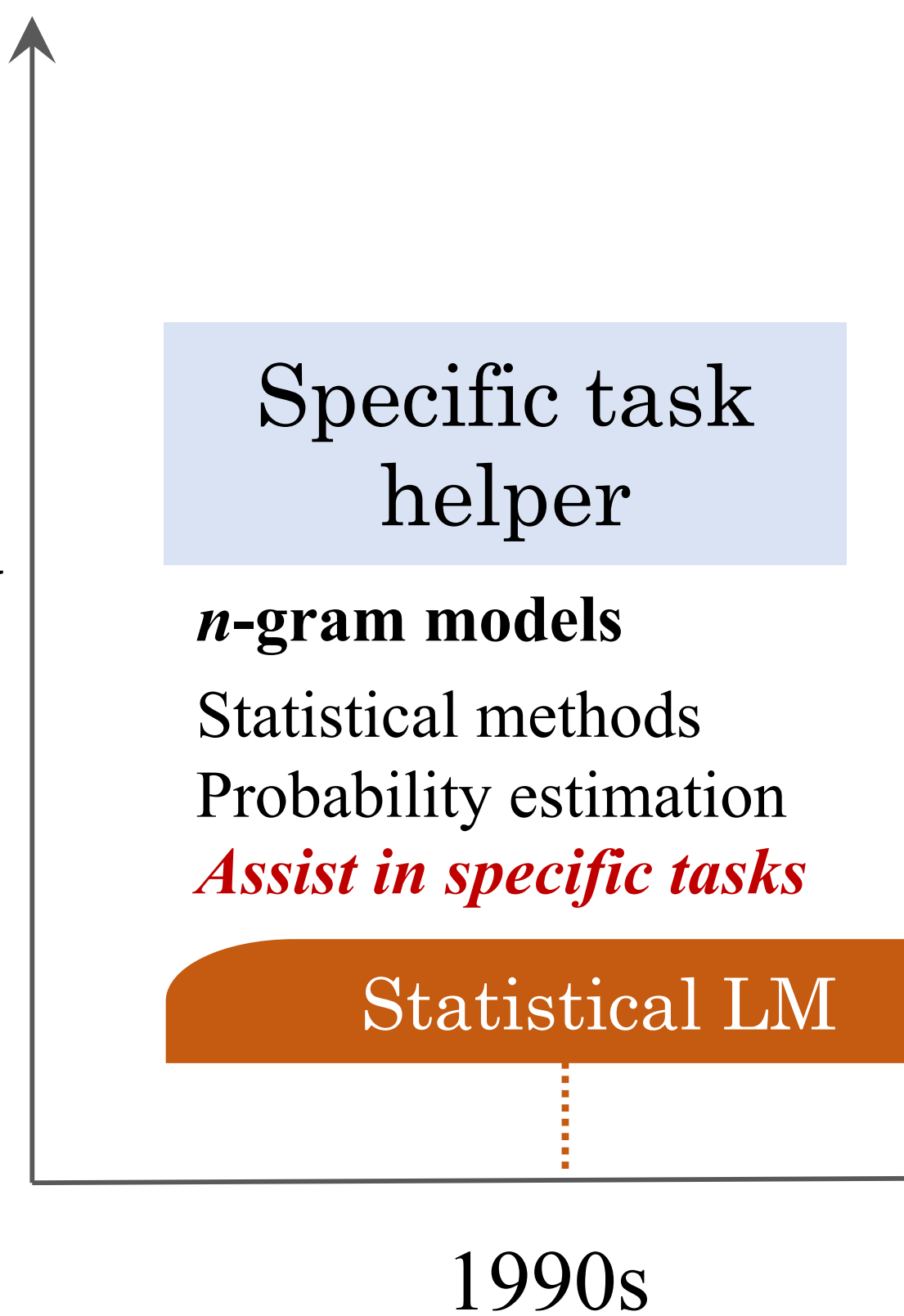
- **orale, su appuntamento** anche al di fuori delle finestre di esame consuete
- per quanto riguarda questa parte di programma
 - ogni esercitazione ha un punteggio associato (a seconda di quanto lavoro richiede), ed è necessario **svolgere esercitazioni per almeno un punteggio minimo** (o eventualmente altre da concordare preventivamente, anche in relazione agli interessi e al percorso di ciascuna/o)
 - verso la fine del corso, dopo avere presentato le esercitazioni, *conorderemo* una tabella con i punteggi associati

big picture: four development stages



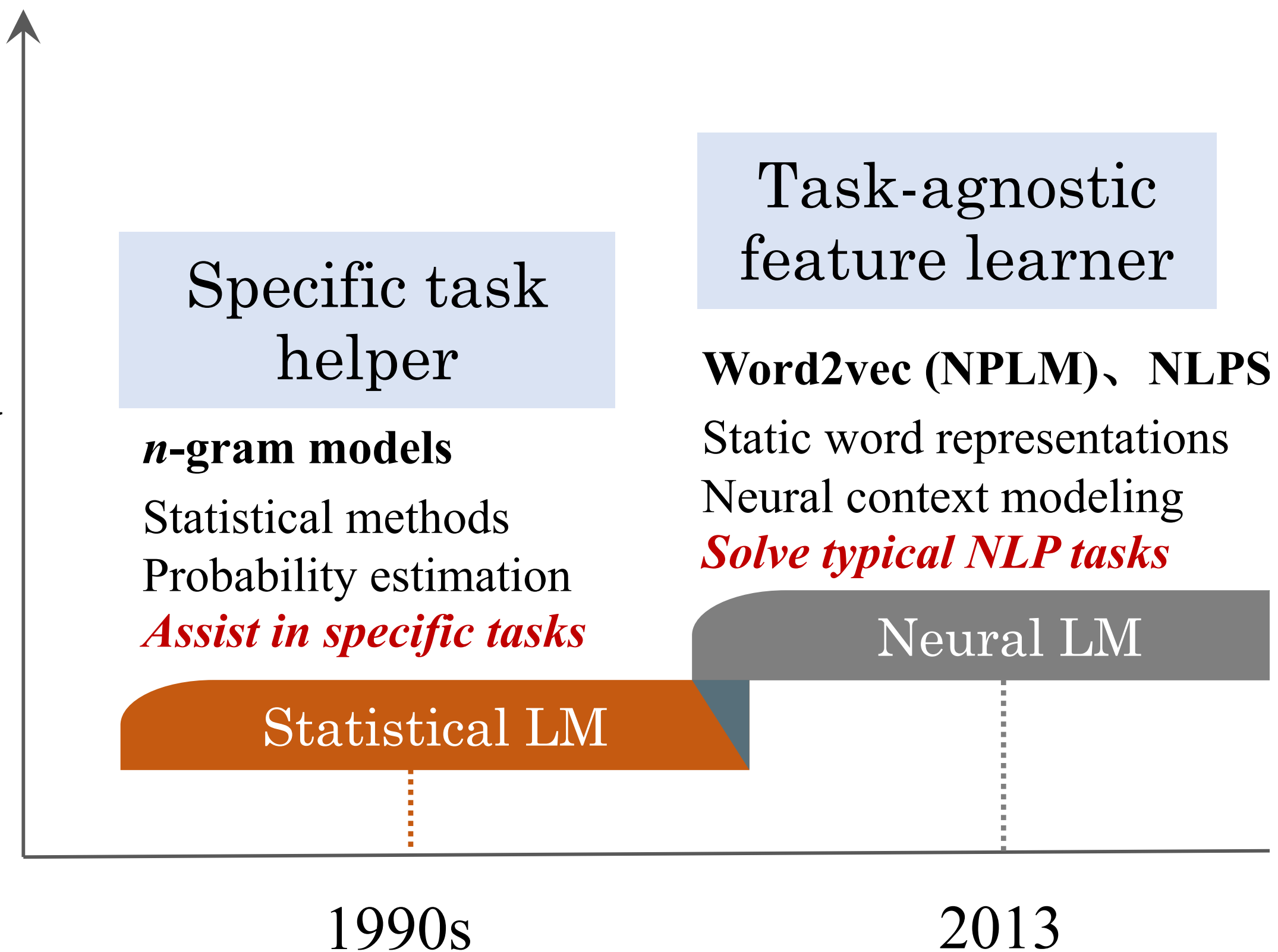
borrowed from Zhao et al., 2023

four development stages



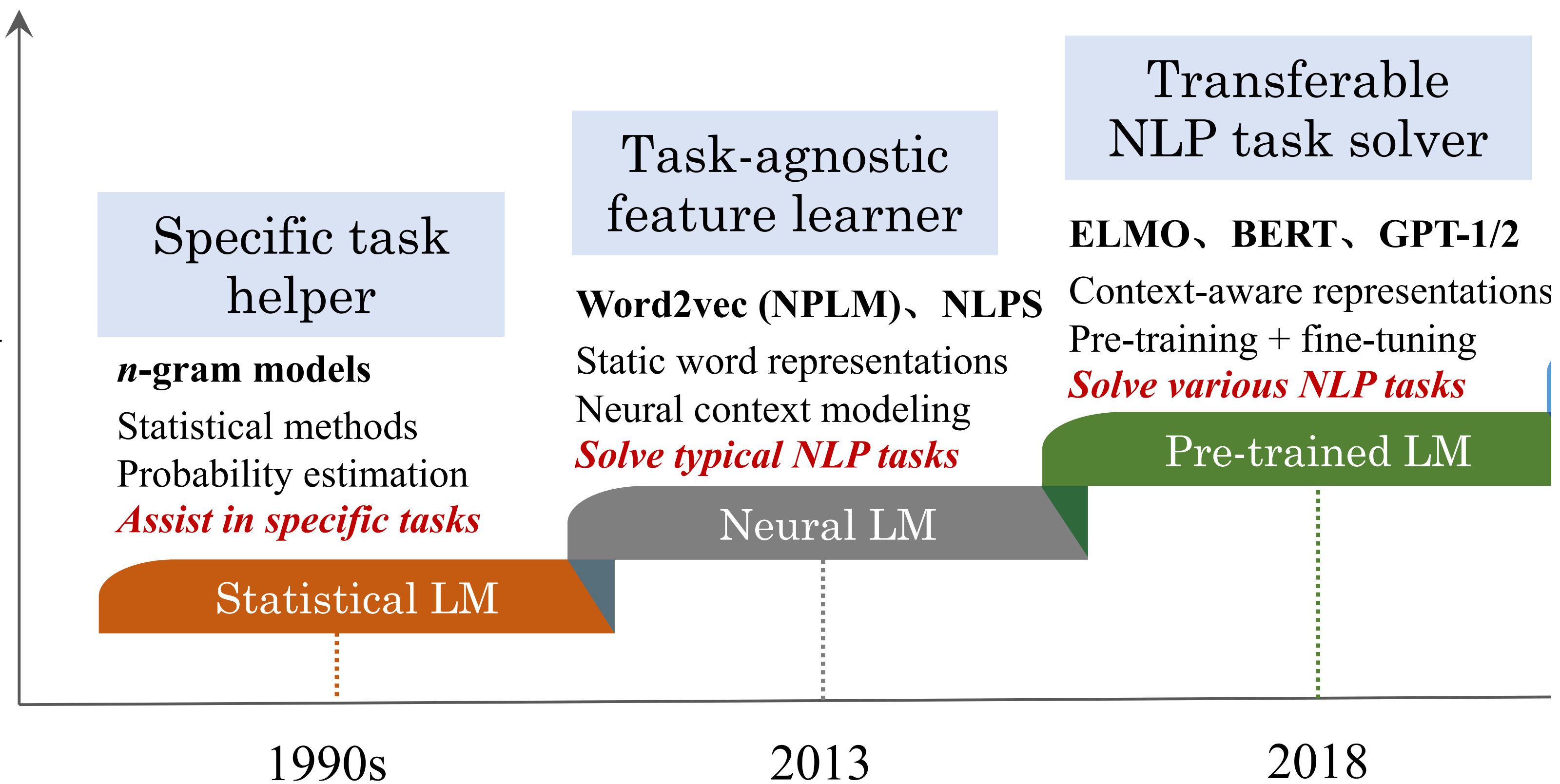
- Statistical language models (SLM)
 - developed based on statistical learning methods that rose in the 1990s.
 - the basic idea was to predict next word; prediction model based on the Markov assumption, e.g., based on the most recent context
 - *n*-gram language models, e.g., bigram and trigram language models

four development stages



- Neural language models (NLM)
 - the probability of word sequences is computed through neural networks, e.g., multi-layer perceptron (MLP) and recurrent neural networks (RNNs)
 - **word2vec** was proposed to build a simplified shallow neural network for learning distributed word representations, which were demonstrated to be very effective across a variety of NLP tasks

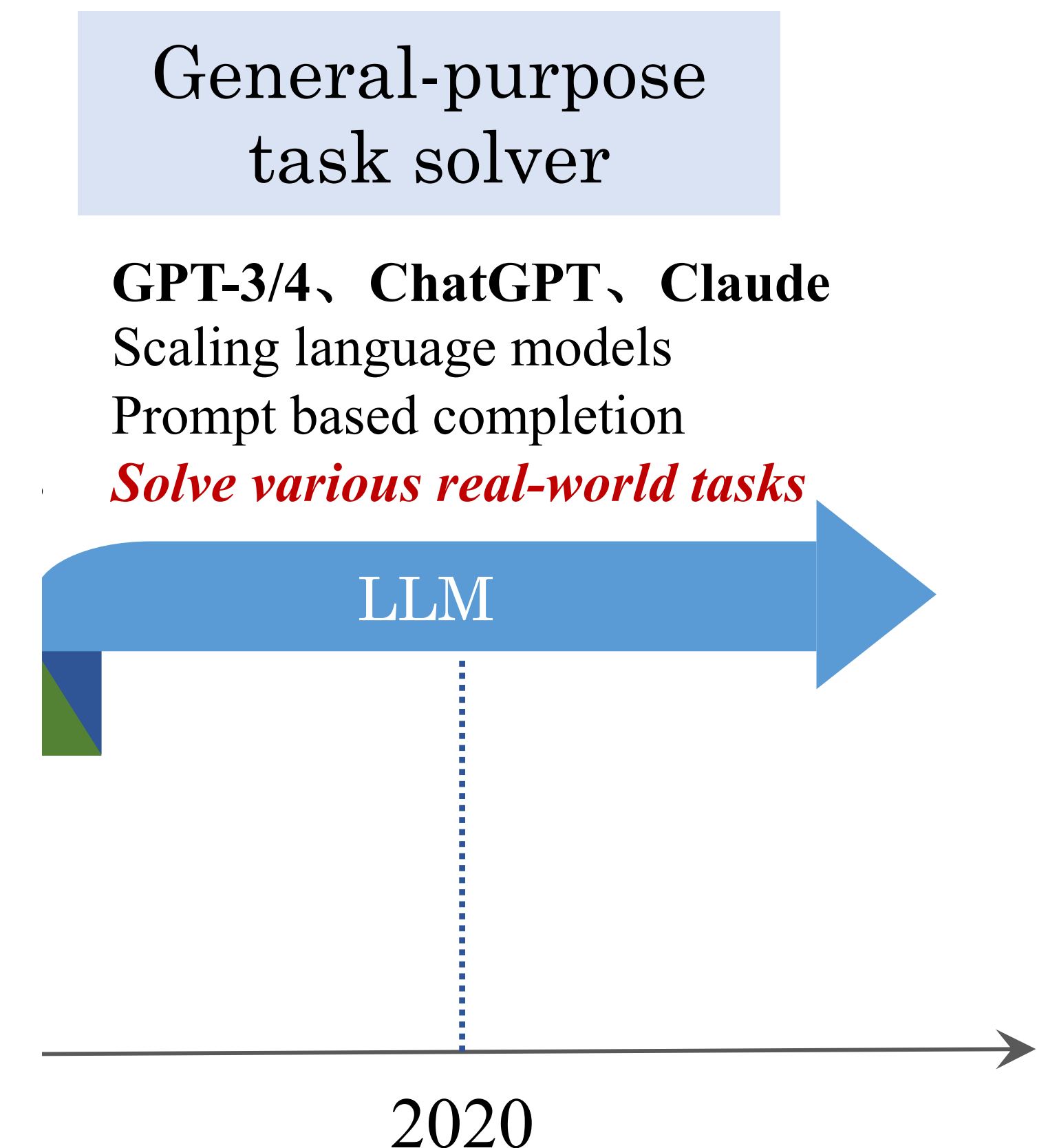
four development stages



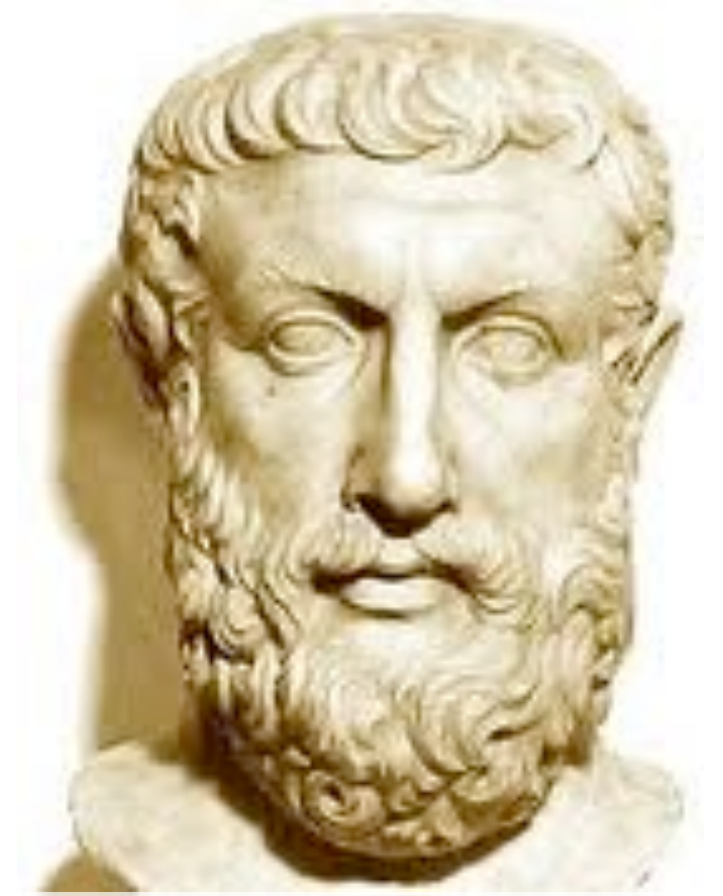
- Pre-trained language models (PLM)
 - BERT was proposed by pre-training bidirectional language models with specially designed pre-training tasks on large-scale unlabeled corpora.

four development stages

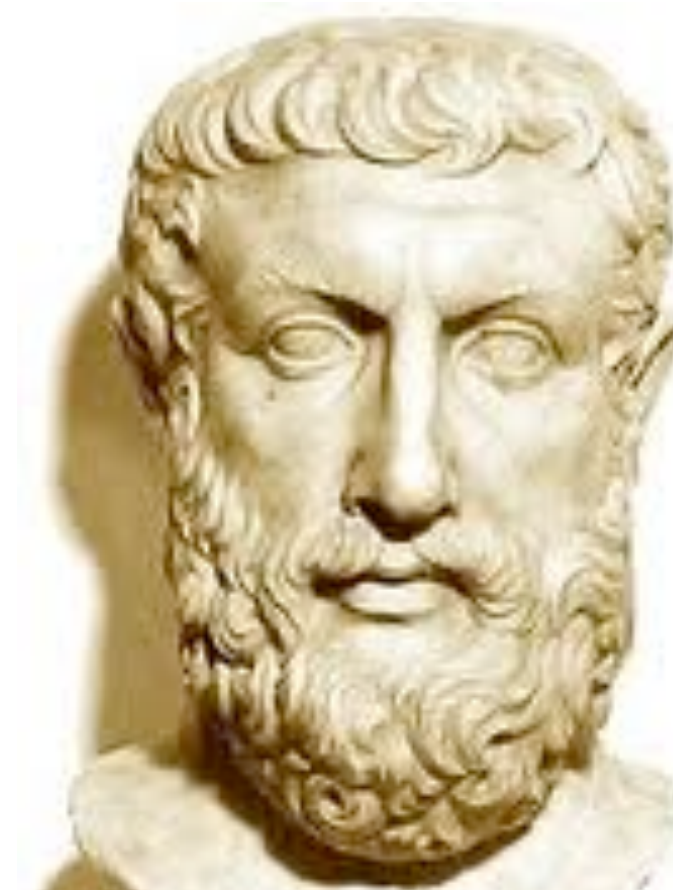
- Large language models (LLM)
 - scaling PLM (e.g., scaling model size or data size) often leads to an improved model capacity on downstream tasks; e.g., the 175B-parameter GPT-3 and the 540B-parameter PaLM.
 - different behaviors from smaller PLMs (e.g., 330M-parameter BERT and 1.5B-parameter GPT-2)



temi trattati oggi



- definizione (di massima) dei problemi della semantica lessicale
- motivazioni teoriche e rilievo applicativo
- ontologie e lessico
 - elementi costitutivi in un'ontologia
- ontologie fondazionali... DOLCE



ontologia dal *gr.* ÒN - *genit.* ÒNTOS - participio presente di ΕΙΜΙ *essere* (v. *Essere*) e LOGÍA per ΛÓΓΟΣ *discorso, dottrina*.

Scienza dell'essere, Dottrina sugli esseri semplicemente considerati come tali.

In generale si adopra come sinonimo di **Metafisica**.

Deriv. *Ontològico*, onde *Ontologicaménte*; *Ontologíamo*; *Ontologísta*; *Ontòlogo*.

credits

- il materiale di questa lezione è tratto da:
 - Nicola **Guarino** (LOA-CNR): vari lavori, sintetizzati in una relazione tenuta nel 2006 alla University of Vaasa (FIN) per la European Association for Terminology, intitolata *Ontology and Terminology, how can formal ontology help concept modeling and terminology?*
 - Prof. Vinay K. **Chaudhri**, lezione tenuta nel 2012 all'Università di Stanford (<http://www.stanford.edu/class/cs227/>);
 - P. Øhrstrøm, J. Andersen, and H. Scharfe. What Has Happened to Ontology. In F. Dau, M.L. Mugnier, and G. Stumme, (Eds.), *Proceedings of the 13th International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2005)*, LNCS 3596, 425-438. Springer, 2005.
 - Alcuni articoli a rivista e conferenza, riferiti nel seguito.

motivazione



di.unito.it

DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA

lexical semantics

- Lexical semantics is the **study of word meanings** and their **relationships**
 - the study of what individual lexical items mean, why they mean what they do, how we can represent all of this, and where the combined interpretation for an utterance comes from.

Prof. Baldwin's (Uni Melbourne) intro to LS

ontologie e aree di ricerca

- its importance is being recognized in [research fields](#) as diverse as
 - knowledge engineering,
 - knowledge representation,
 - qualitative modeling,
 - language engineering,
 - database design,
 - information modeling,
 - information integration,
 - information retrieval and extraction,
 - knowledge management and organization,
 - agent-based systems design

significati del termine *ontologia*

- on the **methodological** side, the main peculiarity is the adoption of a *highly interdisciplinary approach*, where *philosophy* and *linguistics* play a fundamental role in analyzing the structure of a given reality at a high level of generality and in formulating a clear and rigorous vocabulary.
- on the **architectural** side, the most interesting aspect is the *centrality of the role that an ontology can play in an information system*, leading to the perspective of ontology-driven information systems.

significati del termine *ontologia*

- ontology is a term imported from philosophy, and the understanding of 'ontology' in computer science differs somewhat from the understanding of the term in traditional philosophy.
 - [philosophical ontology](#) has been concerned with the furniture and entities of reality, i.e., with the study of "being qua being".
 - computer scientists have been concerned with developing [formalized, semantic, and logic-based models](#), suitable to be implemented in computer systems.

la flessibilità delle parole

- capacità di **ripetere le parole nei sensi già noti**, capacità di **combinare le parole** in enunciati anche nuovi, ma previsti dalle regole di grammatica già apprese, **capacità di estendere una parola**, una frase già nota fino ad esprimere nuovi sensi
 - queste tre capacità sono ereditate dagli esseri umani con il patrimonio di altre capacità e possibilità che portano con sé dalla nascita
 - rispetto alla capacità di stare dritti e camminare, **l'insieme delle tre capacità** che ci danno la possibilità di usare le parole **non si sviluppa invece in ogni circostanza**

Tullio De Mauro, *Guida all'uso delle parole*,
Editori Riuniti, 1981. Capitolo 14

la flessibilità delle parole: meta-lingua

- cooperazione fra le tre facoltà è soprattutto importante nello sviluppo della più delicata tra tutte le maniere tipiche di usare le parole in **funzione metalinguistica**
 - «Che significa questa parola?»; «Che vuoi dire dinosauro?»; «Si può dire così?»; «Si scrive gocce con la i o si scrive gocce?»;
 - le parole sono impiegate con funzione 'riflessiva', cioè non parlano di fatti, ma di parole e frasi: usiamo **la lingua per riflettere sulla lingua**

rigidità vs. deformabilità

- la simbologia chimica abbraccia l'intero universo materiale, ma soltanto sotto l'aspetto delle qualità e delle reazioni chimiche delle sostanze; l'aritmetica è capace di produrre un numero infinito di operazioni. ma con queste possiamo parlare solo di rapporti tra quantità numerabili.
 - in generale, ogni altro codice, per quanto delicato e 'potente' (cioè capace di includere sensi nei suoi significati), parla di un solo piano della nostra esperienza.
- le lingue appartengono a una **famiglia di codici i cui segni invece sono 'deformabili'**. come possiamo alterarne il significante per coniare parole nuove, così possiamo dilatarne il significato ed estenderlo fino ad abbracciare sensi mai prima detti.
 - grazie a questa dilatabilità del significato di ogni frase e di ogni parola, con parole e frasi siamo in grado di riferirci a esperienze reali o soltanto possibili di tutti i tipi.

structure of knowledge

*"Ontological analysis clarifies the **structure of knowledge**. Given a domain, its ontology forms the heart of any system of knowledge representation for that domain. Without ontologies, or the conceptualizations that underlie knowledge, there cannot be a vocabulary for representing knowledge... Ontologies enable knowledge sharing."*

Chandrasekaran, B. and Jorn R. Josephson, V. Richard Benjamins. 1999. *What Are Ontologies, and Why Do We Need Them?* IEEE Intelligent Systems. 14 (1): pp. 20-26.

Daniele Radicioni - TLN

perché studiare le ontologie ?

- in 4 passi



step 1



- imagine that you have a beaker capable of holding 10cc of a liquid and you pour 5cc of water into it.
 - some people would say that **the beaker is half-full**
 - others would say that **it is half-empty**
 - and some would say that **it is filled to one-half of its capacity**, or that
 - **it merely contains 5cc** of water.

step 2

- the point of this mental exercise is to demonstrate that **we can portray the same scene in various ways**, with each representing a different perspective or mindset.
- thus, when selections are made from the set of possible portraits and are then gathered together in the conceptual framework known as an ontology, the result is but **one of several possible vistas**.

step 3

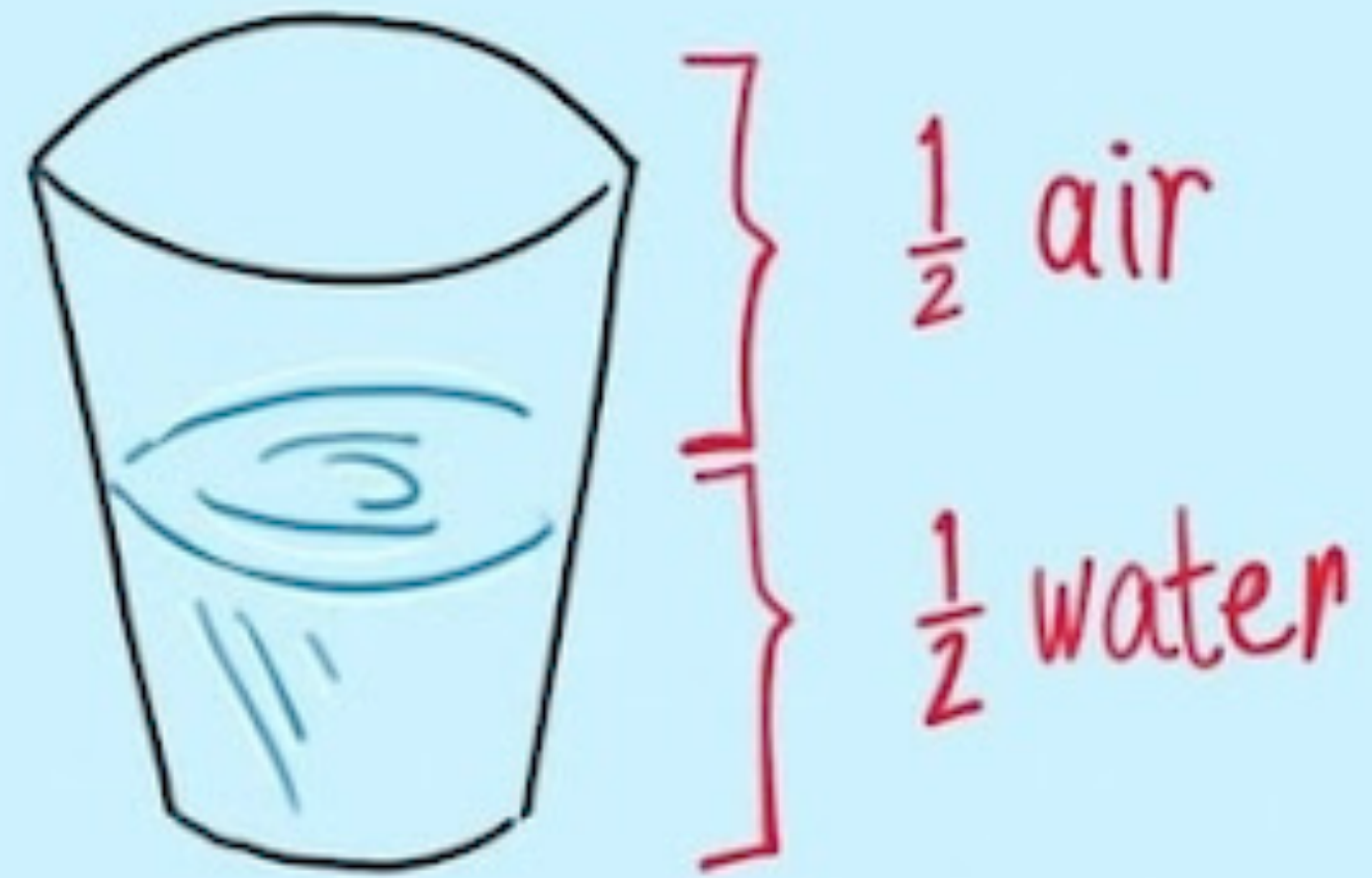
- all representations are **imperfect approximations to reality**, each approximation attending to some things and ignoring others.
 - then in selecting any representation, we are in the very same act unavoidably making a set of decisions about how and what to see in the world.
 - that is, **selecting a representation means making a set of ontological commitments.**

step 4



- the commitments are, in effect, like a strong pair of glasses that determine what we can see, bringing some part of the world into sharp focus at the expense of blurring other parts.
- these commitments and their focusing-blurring effect are not an incidental side effect of a representation choice; they are the essence.

Randall Davis, Howard Shrobe, and Peter Szolovits. *What is A Knowledge Representation?* AI Magazine 14(1): Spring 1993, 17-33.



**technically,
the glass is always
full.**



definizioni di ontologia



di.unito.it

DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA

prima definizione

- ontologia come disciplina filosofica
 - studio di *ciò che c'è*, nel senso di *ciò che esiste*;
 - studio della natura e della struttura della realtà.
- un'ontologia filosofica è un sistema strutturato di entità (che si assume esistano), organizzato in *categorie e relazioni*.
 - per l'elaborazione del linguaggio è importante, poiché per esempio una categoria permette di individuare **tutti i tipi di entità che possono fungere da soggetto in un predicato**.

prima definizione

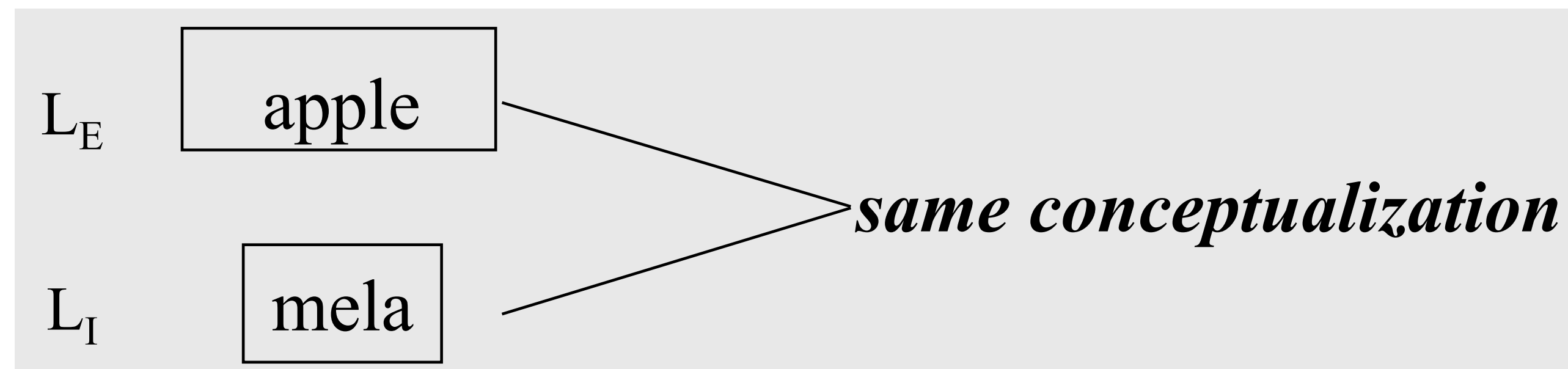
- un'ontologia definisce **un insieme di primitive rappresentazionali** con le quali modellare un dominio di conoscenza o di discorso.
 - le primitive rappresentazionali sono **classi e relazioni**
 - le loro definizioni includono **informazioni sul loro significato** e **vincoli su come applicarle** in maniera logicamente consistente.
 - per esempio, se intendo **definire il significato del verbo *mangiare***, posso specificare dei vincoli sul fatto che l'agente del verbo deve essere un vivente, mentre l'oggetto deve essere un'entità edibile: *'Giovanni mangia la mela'*... vincoli su tutti gli elementi del *frame di sottocategorizzazione*...
 - se questo assunto viene violato, tipicamente il processo di interpretazione semantica si complica: per esempio per attribuire un senso a frasi come *'la macchina mangia la strada'*, o un'applicazione *'mangia energia'*.
- questa definizione è troppo lasca, poiché ammette che **quasi tutto possa essere considerato un'ontologia**

cos'è una concettualizzazione

An ontology is an **explicit specification** of a **conceptualization**.

<http://tomgruber.org/writing/ontolinguakaj-1993.pdf>

- **Formal structure** of (a piece of) reality as perceived and organized by an agent, **independent of**:
 - the **vocabulary** used
 - the **actual occurrence** of a specific situation
- **Different situations** involving same objects, described by **different vocabularies**, may share the **same conceptualization**.



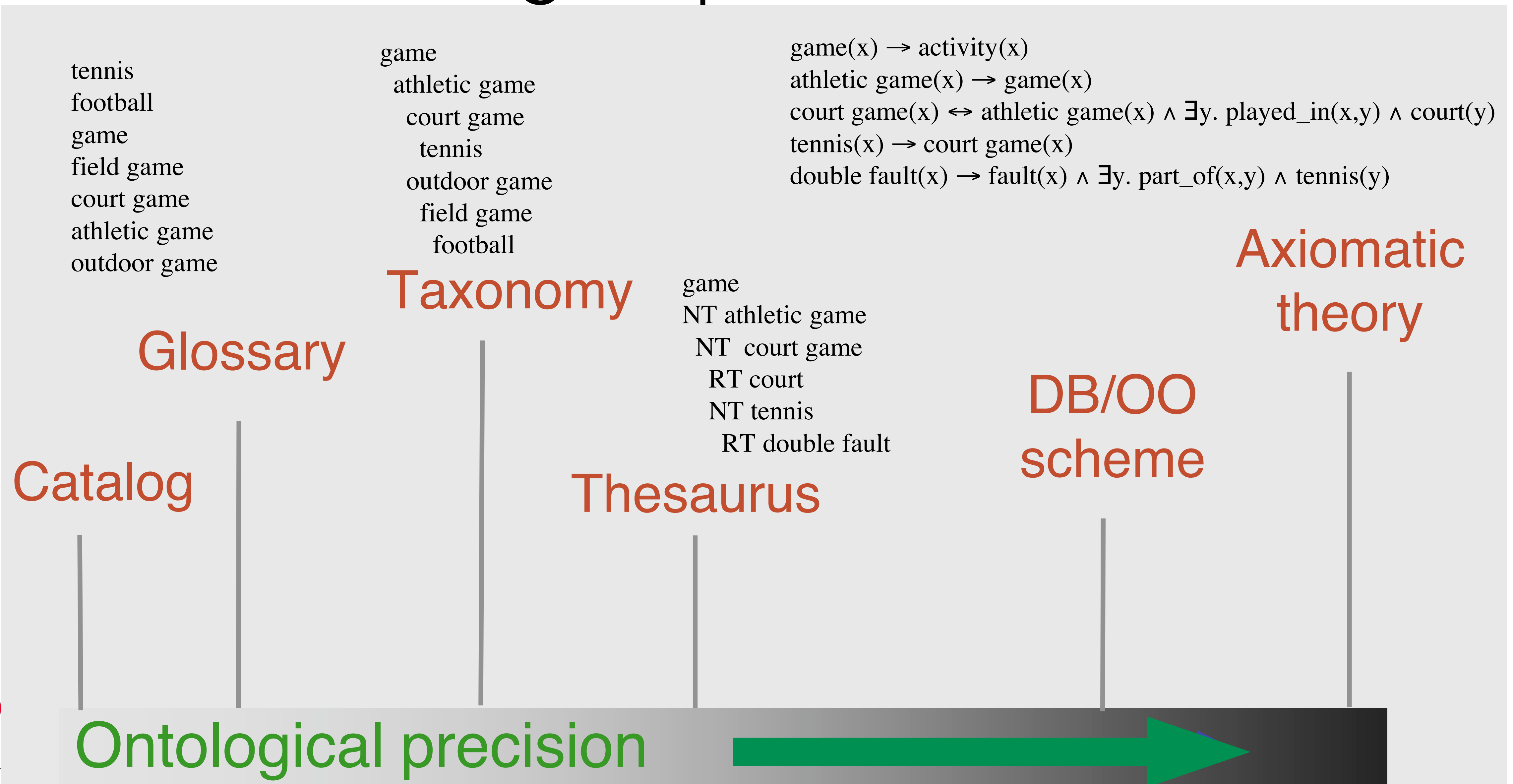
ontologia e semantica

- Strictly intertwined: *ontology is about what there is, semantics is about referring to what there is...*
 - Structural semantics vs. referential semantics
- Different aspects of language, different roles of ontology
 - Complex sentences (conjunctions, conditionals...)
 - Primitive sentences (predication)
 - Quantifiers and modifiers
 - Prepositions
 - Nouns and verbs
 - Discourse structure

Ontologie e KBs

- Knowledge base
 - **Terminological** component (ontology),
 - independent of particular states of affairs;
 - designed to support terminological services
 - **Assertional** component,
 - reflects specific (*epistemic*) states of affairs;
 - designed for problem-solving

levels of ontological precision



ontologia e lessico

- livello lessicale. '**lessico**' è un elenco di parole in una lingua
 - un vocabolario, e insieme *qualche* forma di conoscenza su **come si usano le parole**.
- esistono varie **relazioni lessicali**: per esempio *sinonimia* (fra termini con lo stesso significato), *iponimia* e *iperonimia* (termini in relazione di sotto- e super-classe), *meronimia* e *olonimia* (relazione che intercorre fra le parti e il tutto), *antonimia* (relazione fra parole con significato opposto).

overlapping word senses

- nelle ontologie le sotto-categorie di una data categoria sono normalmente intese come mutualmente esclusive
- nel lessico invece esistono **sovrapposizioni di significati**:
 - i termini (simili) del lessico sono normalmente *quasi-sinonimi*.

buchi nel lessico

- il lessico di un linguaggio ometterà qualsiasi riferimento a *categorie ontologiche* che *non* sono *lessicalizzate* in quel linguaggio
 - normalmente tali categorie richiedono dei giri di parole (*perifrasi*) per essere definite
- per esempio italiano e inglese non hanno un termine per il concetto 'errore burocratico imbarazzante', che i francesi dicono *bavure*;
- cfr. l'ingresso nella UE...

lessici tecnici

- nei domini tecnici il **linguaggio corrisponde più da vicino all'ontologia del dominio**. per esempio, dall'*International Classification of Diseases*:

ICD-10 Version:2010

I Certain infectious and parasitic diseases

A00-A09 Intestinal infectious diseases

A00 Cholera

A01 Typhoid and paratyphoid fevers

A02 Other salmonella infections

A03 Shigellosis

A04 Other bacterial intestinal infections

A05 Other bacterial foodborne intoxications, not elsewhere classified

A06 Amoebiasis

A07 Other protozoal intestinal diseases

A08 Viral and other specified intestinal infections

A15-A19 Tuberculosis

A20-A28 Certain zoonotic bacterial diseases

A30-A49 Other bacterial diseases

A50-A64 Infections with a predominantly sexual mode of transmission

Daniela Radicioni - ILN

perché costruire ontologie

- **condivisione** della comprensione (**descrizione**) delle entità di un certo dominio
 - fra le persone
 - fra agenti software
 - fra persone e software
- in funzione del **riutilizzo** dei dati e dell'informazione
 - per non ripartire ogni volta dalla ruota
 - per introdurre standard in vista della interoperabilità e per agevolare forme di ragionamento automatico.
- per **creare comunità** di ricercatori

ontology design



di.unito.it

DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA

Ontological Distinctions

John:

height: 6 Feet

intrinsic quality

has-part: hands

part

has-employee: Jane

role

kissed: Mary

external relation (event)

Job: researcher

relational quality

- Theory of essence and identity
- Theory of parts (mereology)
- Theory of unity and plurality
- Theory of dependence
- Theory of composition and constitute
- Theory of properties and qualities

entità vs eventi

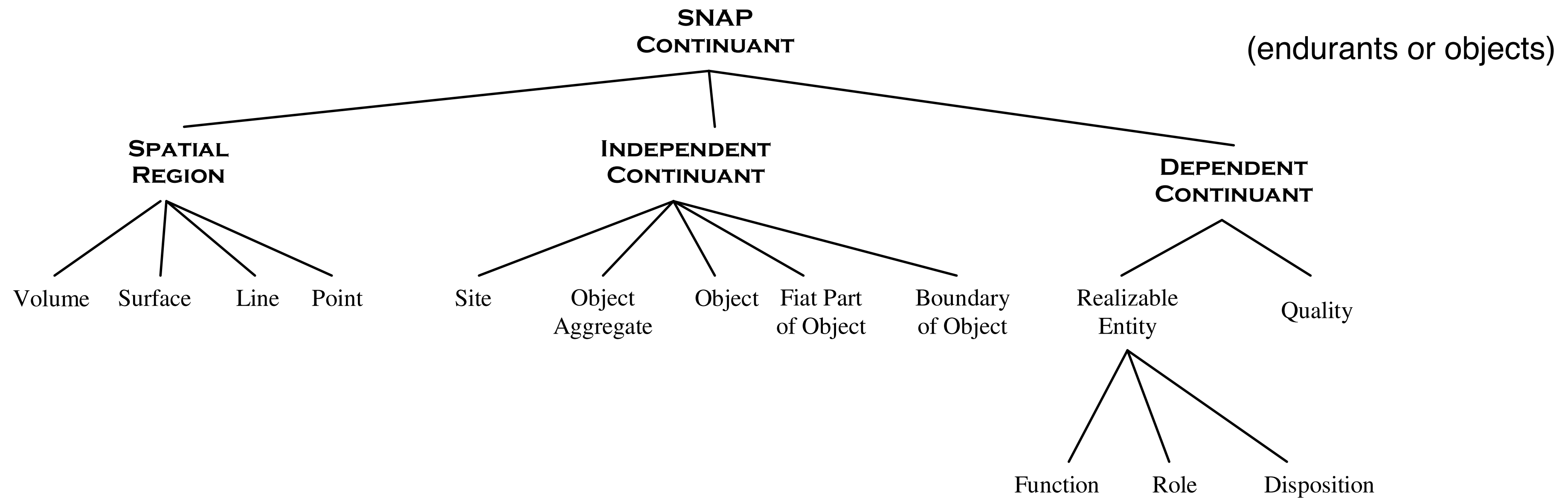
- **entità**: *oggetti* che continuano per un periodo di tempo mantenendo la propria identità
 - cellula, nucleo, etc.
- **eventi**: *oggetti* che accadono, si svolgono o sviluppano nel tempo:
 - replicazione di DNA, mitosi, divisione della cellula
- altri termini frequentemente utilizzati in questa macro-distinzione:
 - endurant
 - perdurant

upper ontologies (o *fondazionali*)

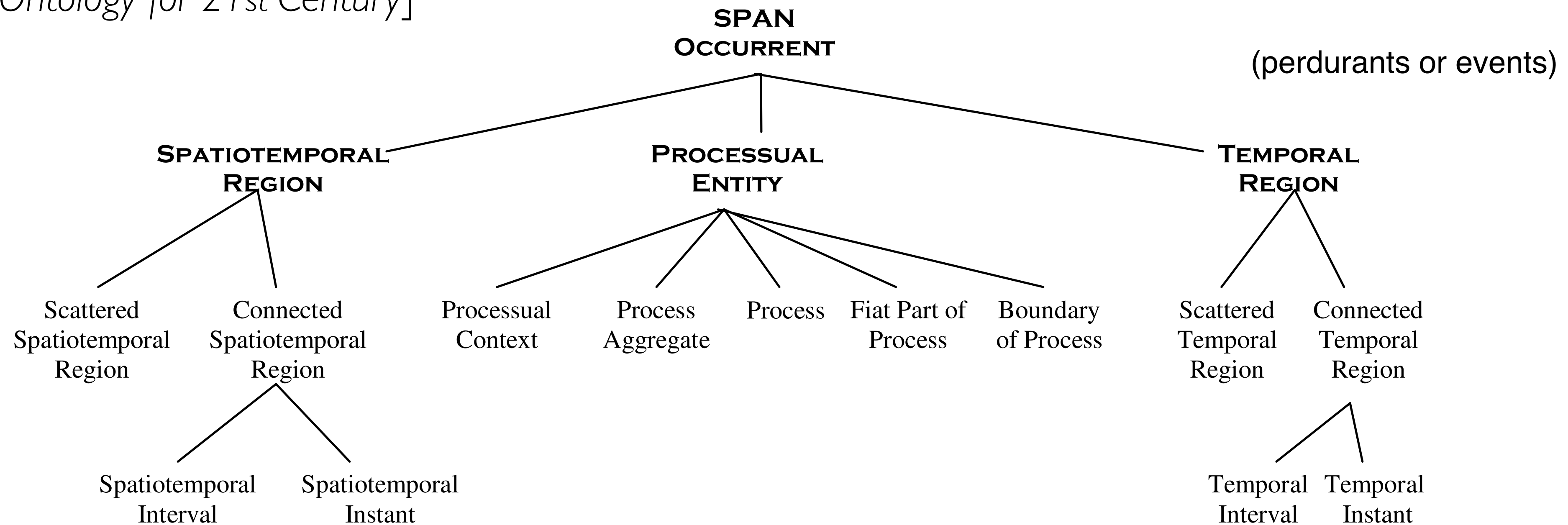
- un'**ontologia fondazionale** cattura un insieme di distinzioni base valide in vari domini
- tali distinzioni possono essere più o meno utili a seconda del contesto applicativo
 - utili per sviluppare SIRI;
 - poco utili (!?) per alcune ricerche dei biologi;
 - e per l'elaborazione del linguaggio naturale?
- vediamo una ontologia fondazionale, DOLCE.
 - ne esistono molte altre, fra le più celebri SUMO e CYC

DOLCE





[Fonte: A. Spear, 2006.
Ontology for 21st Century]



scelte alla base di DOLCE

- Endurants (aka continuants or **objects**) and Perdurants (aka occurrents or **events**)
 - distinct categories connected by the relation of participation.
- Qualities
 - Individual entities inhering in Endurants or Perdurants
 - can live/change with the objects they inhere in
 - Instance of quality kinds, each associated to a Quality Space representing the "values" (qualia) that qualities (of that kind) can assume. Quality Spaces are neither in time nor in space.
- Multiplicative approach
 - Different Objects/Events can be spatio-temporally co-localized: the relation of constitution is considered.

scelte alla base di DOLCE

- Endurants (oggetti)
 - Need a time-indexed parthood relation
 - Exist in time
 - Can genuinely change in time
 - May have non-essential parts
 - All proper parts are present whenever they are present (wholly present, no temporal parts)
- Perdurants (eventi)
 - Do not need a time-indexed parthood relation
 - Happen in time
 - Do not change in time (as a whole...)
 - All parts are essential
 - Only some proper parts are present whenever they are present (partial presence, temporal parts)
- Endurants participate to Perdurants

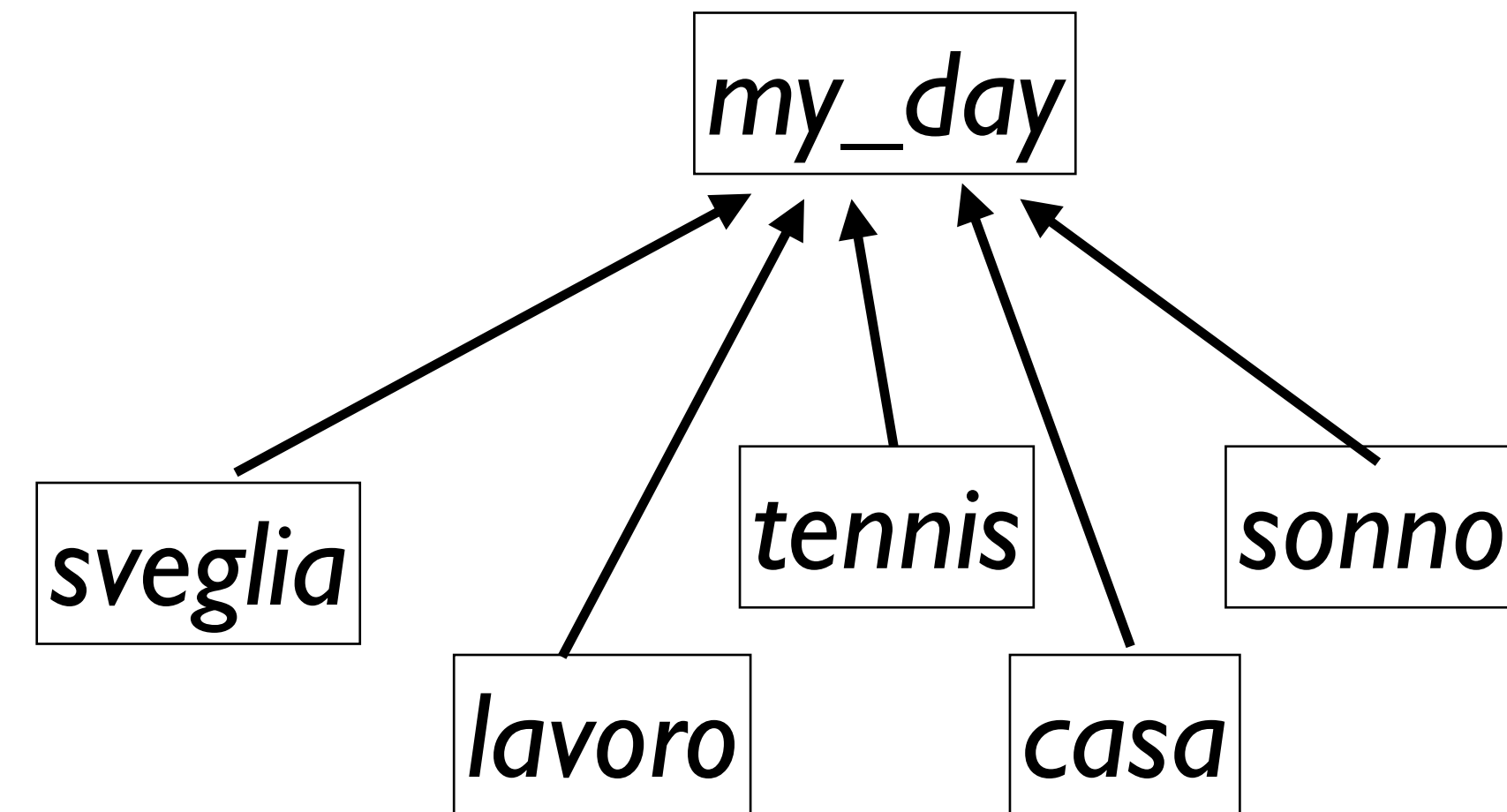
utilizzo di ontologie per rappresentare relazioni

- consideriamo la relazione subclass-of
- se una classe A è subclass di una classe B
 - ogni istanza di A è anche istanza di B (si tratta, cioè, di una relazione di sottoinsieme)
 - ogni essere umano è anche un mammifero
 - i valori dei componenti di B sono ereditati dalle istanze di A
 - ogni essere umano è un animale vertebrato che respira aria.

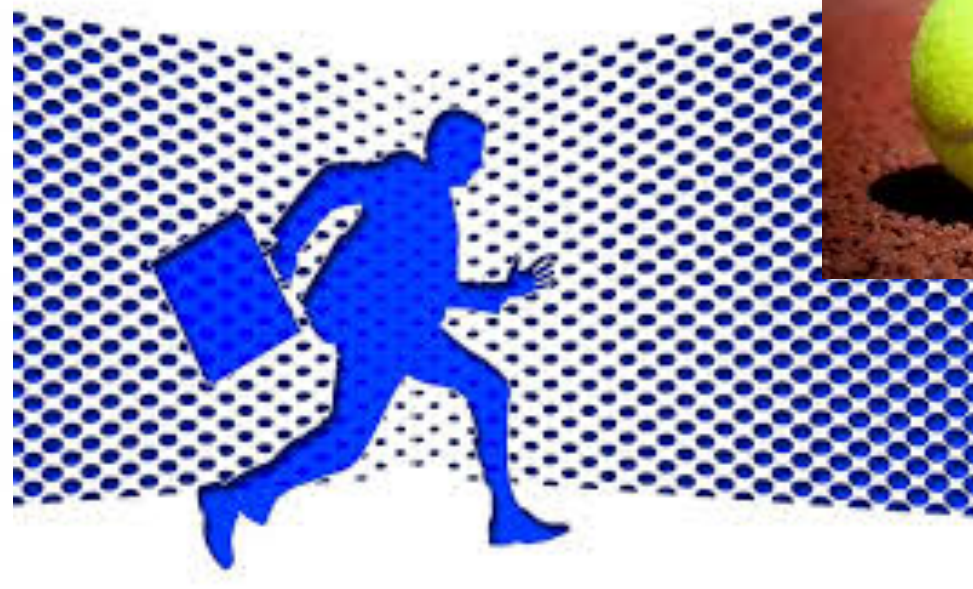
ontologie e relazioni

- domanda: ma la relazione di iponimia non è molto simile alla una relazione tipo *subclass-of*?
- e la meronimia non è molto simile alla relazione *has-part*?

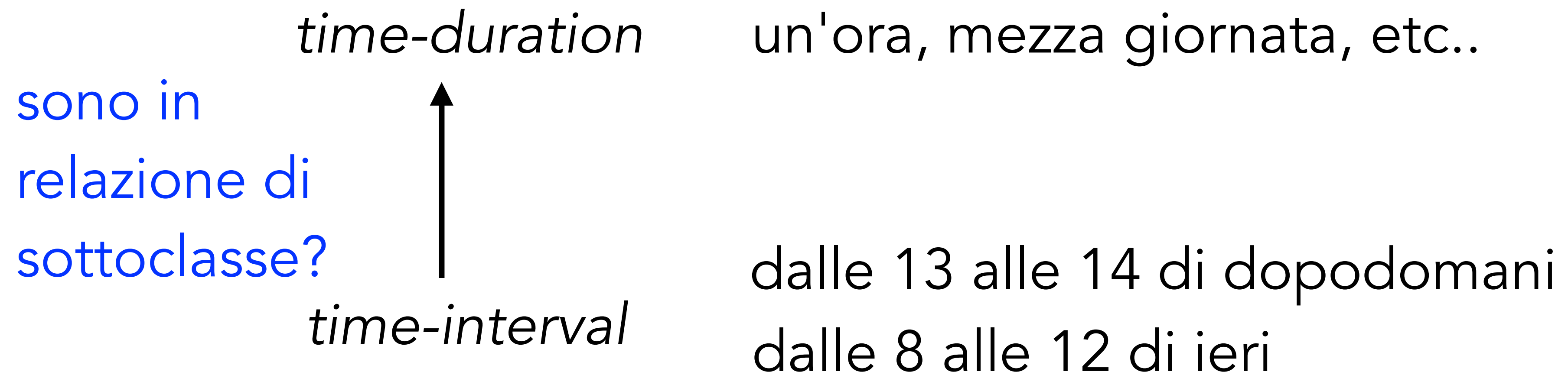
la relazione *subclass-of*



- consideriamo l'evento *my_day*.
 - si articola in vari ulteriori sotto-eventi: sveglia, lavoro, tennis, casa, sonno.

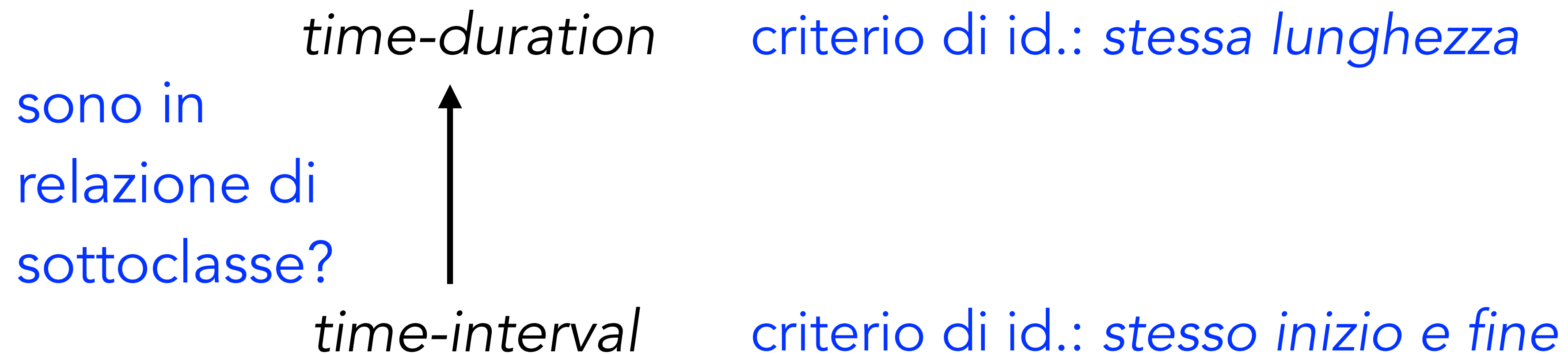


la relazione *subclass-of*



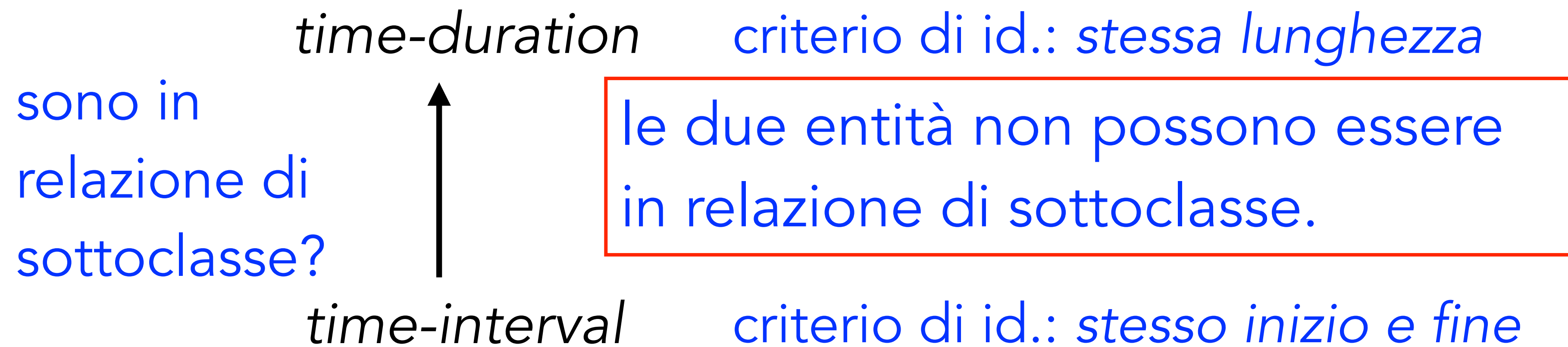
identity criteria

- per valutare se le due entità sono in relazione di sottoclasse, possiamo utilizzare la nozione di **criteri di identità**:
 - le condizioni che utilizziamo per determinare l'eguaglianza, derivanti dall'identità
- i criteri di identità sono proprietà necessarie delle entità confrontate



identity criteria

- per valutare se le due entità sono in relazione di sottoclasse, possiamo utilizzare la nozione di **criteri di identità**:
 - le condizioni che utilizziamo per determinare l'eguaglianza, derivanti dall'identità
- i criteri di identità sono proprietà necessarie delle entità confrontate



la relazione *part-of*

- L'analisi ontologica fornisce gli strumenti per analizzare varie sfumature nella relazione *part-of*
 - componente (la maniglia come elemento della portiera della macchina)
 - ingrediente (la farina nel pane)
 - porzione (una fetta di pane)
 - area (una città in una regione)
 - membro (una nave della flotta)
 - partner (Kernighan, di Kernighan & Ritchie)
 - pezzo (la maniglia, staccata dalla porta)

DOLCE

Descriptive Ontology for Linguistic
and Cognitive Engineering



di.unito.it

DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA

multiplicative approach

- different entities can be co-located in the same space-time. the reason why we assume they are different is because we ascribe to them incompatible essential properties.
 - the classical example is that of the vase and the amount of clay: necessarily, the vase does not survive a radical change in shape or topology, while, necessarily, the amount of clay does.
 - the two things must be different, yet co-located: we say that the vase *is constituted by* an amount of clay, but it is not *an amount of* clay.
- certain properties of clay are considered as essential for the emergence of a new entity. in language and cognition, we refer to this new entity as a genuine different thing:
 - for instance, we say that a vase *has a handle*, but not that a piece of clay *has a handle*.

endurants vs. perdurants

- DOLCE is based on a fundamental distinction between **enduring** and **perduring** entities (also *continuants* and *occurrents*).
- **Endurants** are *wholly present* (i.e., all their proper parts are present) at any time they are present.
- **Perdurants** just extend in time by accumulating different temporal parts
 - at any time they are present, they are only partially present, in the sense that some of their proper temporal parts (e.g., their previous or future phases) may be not present.

"the **slide** we are considering is wholly present, while some temporal parts of its **presentation** are not present any more."

Daniele Radicioni - TLN

endurants vs. perdurants

- **Endurants** can "genuinely" **change in time**, in the sense that the very same endurant as a whole can have incompatible properties at different times.
- **Perdurants cannot change** in this sense, since none of their parts keeps its identity in time.
- In DOLCE, **the main relation** between endurants and perdurants is that of **participation**: an endurant "lives" in time by participating in some perdurant(s).
 - For example, *a person, which is an endurant, may participate in a discussion, which is a perdurant.*

Direct and indirect qualities

- **Perdurants** have a **well-defined temporal location**, while their spatial location seems to come indirectly from the spatial location of their participants.
- Similarly, most **endurants** have a **clear spatial location**, while their temporal location comes indirectly from that of the perdurants they participate in.
- Another argument for this distinction concerns **complex qualities like colors**, that exhibit multiple dimensions (hue, luminosity, etc.).

Qualities and quality regions

- Qualities can be seen as the **basic entities we can perceive or measure**: shapes, colors, sizes, sounds, smells, as well as weights, lengths, electrical charges...
 - **Qualities are particulars, properties are universals**. Qualities inhere to entities: every entity (including qualities themselves) comes with certain qualities, which exist as long as the entity exists.
- Qualities are **characteristic for** (inhere in) **specific individuals**: no two particulars can have the same quality
 - each quality is specifically dependent on the entity it inheres in: at any time, a quality can't be present unless the entity it inheres in is also present.

Qualities and quality regions

- We distinguish between a quality (e.g., the color of a specific rose), and its value (e.g., a particular shade of red).
 - The latter is called *quale*, and describes the position of an individual quality within a certain conceptual space (called *quality space*).
 - When we say that two roses have (exactly) the same color, we mean that their color qualities, which are distinct, have the same position in the color space, that is they have the same color quale.

consideriamo le proposizioni:

1. This rose is red
2. Red is a color
3. This rose has a color
4. The color of this rose turned to brown in one week
5. The rose's color is changing
6. Red is opposite to green and close to brown

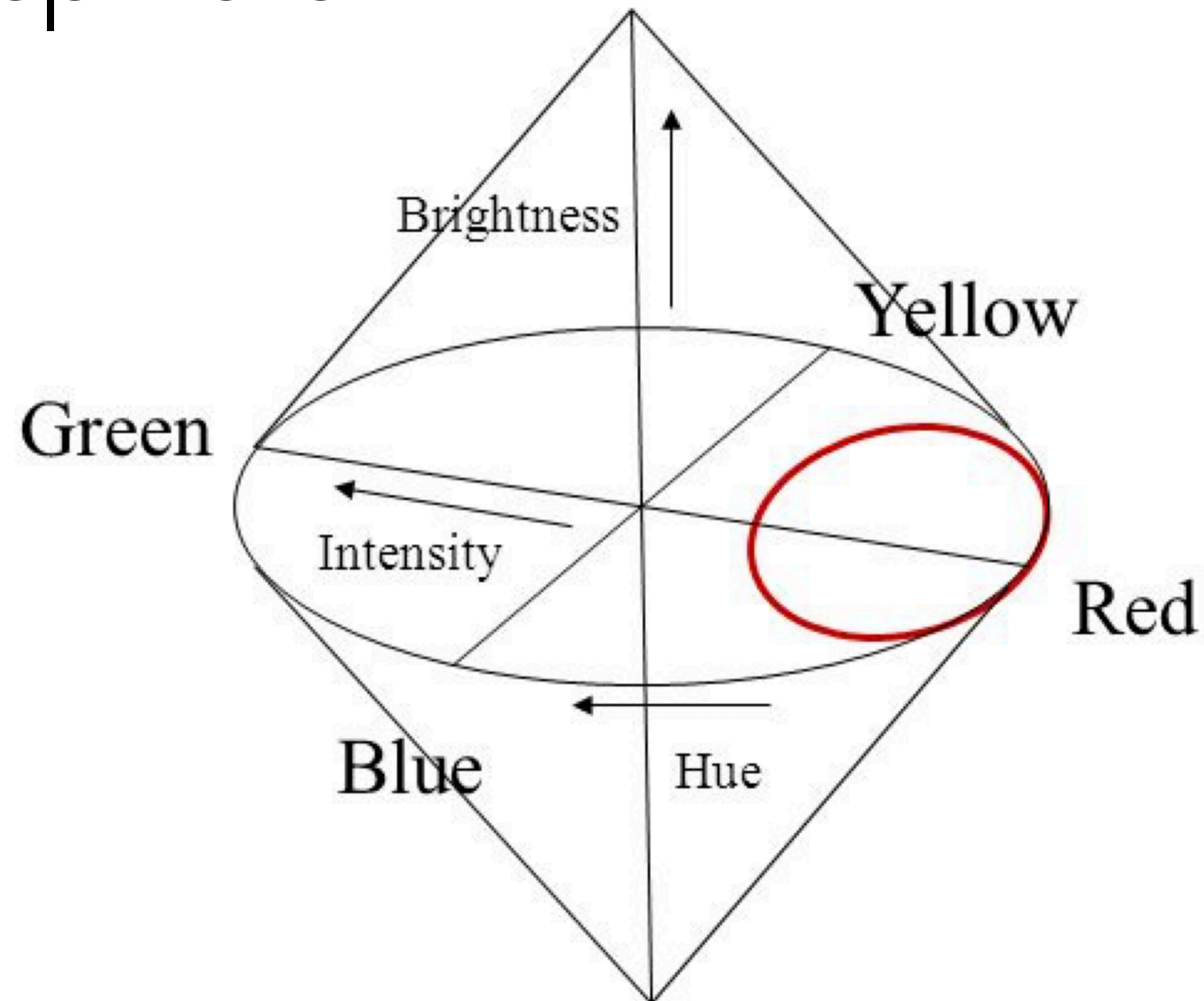
Qualities and quality regions

1. This rose is red
 2. Red is a color
 3. This rose has a color
 4. The color of this rose turned to brown in one week
 5. The rose's color is changing
 6. Red is opposite to green and close to brown
- in cases 4 and 5 we are not speaking of a certain shade of red, but of something else that keeps its identity while its 'value' changes.
 - in case 6 we are not speaking of qualities, but rather of regions within quality spaces.

Qualities and quality regions

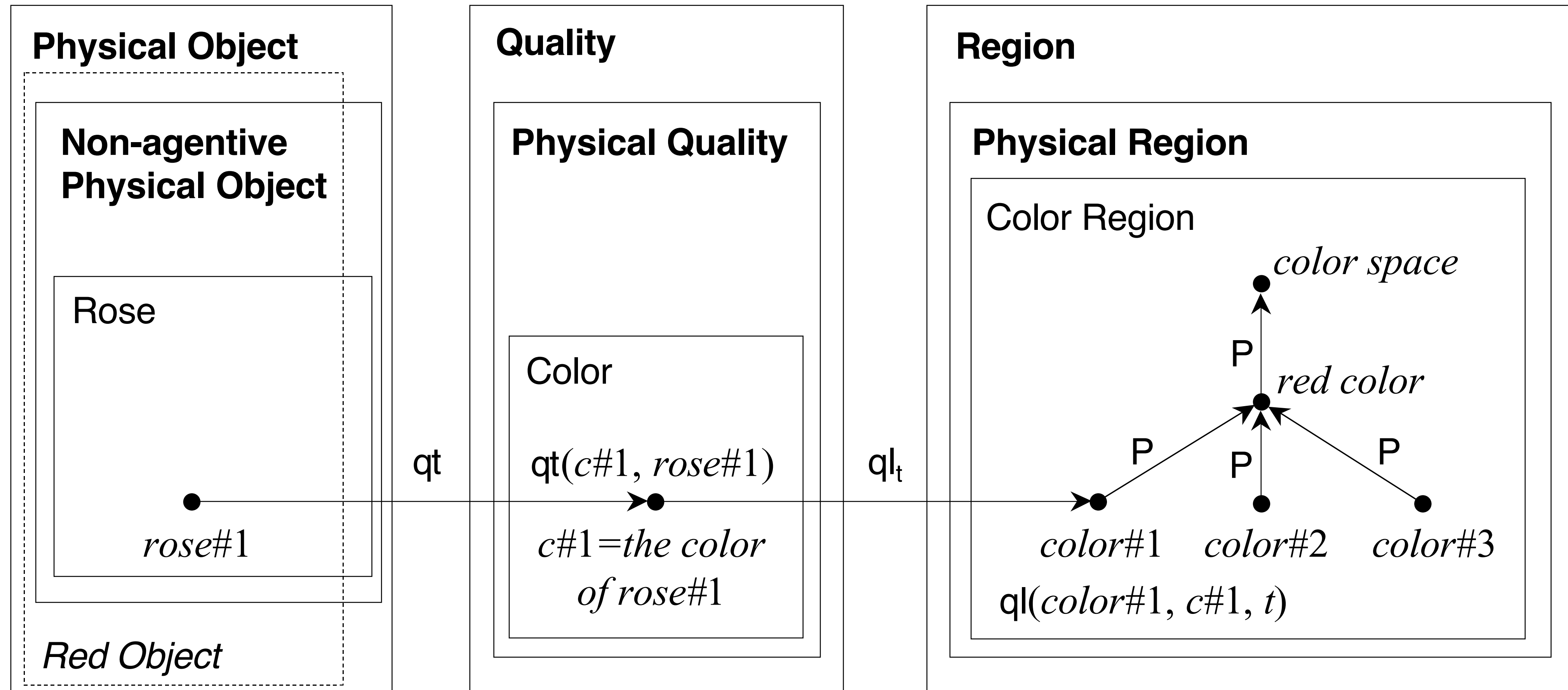
- this setting allows explaining the relation existing between 'red' intended as an adjective (as in "this rose is red") and 'red' intended as a noun (as in "red is a color"):
 - the rose is red because its color is located in the red region within the color space.
- we can explain the difference between "this rose is red" and "the color of this rose is red" by interpreting "red" as synonymous of red-thing in the first case, and of red-color in the latter case

the color spindle



P Gärdenfors, How to make the semantic web more semantic, *Formal Ontology in Information Systems*, 2004

Daniele Radicioni - TLN



tratto da: Masolo, C., Borgo, S., Gangemi, A., Guarino, N., Oltramari, A.,
WonderWeb Deliverable D18, Ontology Library (final) (ver. 1.0, 31-12-2003)